

Entrevista Técnica 2026

Desenvolvedor (a) de Software Full Stack III

ÍNDICE

1. Introdução e cenário	3
2. Arquitetura e solução	4
3. Implementação	5
4. Perguntas finais	6

1. Introdução e cenário

Você deverá projetar a solução para um sistema simples de venda de ingressos online. O sistema é composto por três serviços independentes:

- **Aplicação Frontend (React):** interface onde o usuário visualiza os eventos e pode realizar a compra.
- **Serviço de Catálogo (Python):** responsável por armazenar as informações dos shows e controlar a quantidade de ingressos disponíveis (estoque).
- **Serviço de Vendas (PHP):** responsável por processar a compra, validar pagamento e confirmar o pedido.

O desafio:

Quando o usuário clica em **comprar** na aplicação:

1. A requisição é enviada ao **Serviço de Vendas (PHP)**
2. O serviço de vendas precisa **verificar se ainda há estoque disponível** no **Serviço de Catálogo (Python)**
3. Somente após essa validação, o pedido deve ser **confirmado**

Projete a comunicação entre esses serviços para garantir que:

- O sistema seja confiável e consistente
- Não sejam vendidos ingressos além do estoque disponível
- A solução seja simples, escalável e de fácil manutenção

2. Arquitetura e solução

Você deverá representar sua solução visualmente utilizando um diagrama utilizando o [excalidraw](#) (ou outra ferramenta similar) e modele a arquitetura proposta.

Parte 1 – Visão Geral

Desenhe os principais componentes do sistema, o(s) banco(s) de dados e como eles se comunicam.

Parte 2 – Comunicação entre serviços

Represente no diagrama um fluxo completo de uma compra na plataforma. Como eles se comunicam (síncrono/assíncrono) e quais as vantagens e desvantagens da sua escolha.

Parte 3 – Tratamento de erros e falhas

Considere que o serviço de catálogo (PHP) esteja temporariamente indisponível. O que acontece com a requisição de compra e como o serviço retorna isso ao usuário?

3. Implementação

Você deverá implementar parte do código, não há necessidade de ter o projeto completo. Utilize qualquer editor de preferência.

Parte 1 – Backend (Integração PHP -> Python)

Escreva uma função em **PHP** de uma classe VendaController. Ela recebe o ID do evento e a quantidade. Ela precisa chamar a API do Catálogo (Python) via HTTP POST para reservar o ingresso. Se der certo, salva a venda no banco local.

Parte 2 – Frontend (React consumindo API)

Escreva um componente simples em **React** que tem um botão 'Comprar'. Ao clicar, ele chama a API. Trate o estado de 'Carregando' e o 'Erro' caso a API retorne à falha.

4. Perguntas finais

Documentação: Sendo do time de backend, como você documentaria essas APIs para o time de frontend saber quais campos enviar e seus formatos?

Segurança: Como garantimos que ninguém vai realizar “chamadas” nas APIs para reservar estoques sem efetuar pagamento? Como os dados devem ser segregados nas camadas?

Escalabilidade: Se amanhã tivermos um evento que demande milhares de acessos simultâneos, quais serviços devem ser mais impactados? Qual sugestão de solução?

Extra: Seu time implementou uma função do backend que aparentemente está gerando um gargalo em uma funcionalidade. Você já possui uma sugestão de melhoria, como faria?